Guia passo a passo — Mandelbrot MPI em 3 máquinas

Este guia diz **o que fazer em cada computador**, em ordem, com a forma de conferir se cada passo deu certo. Siga na ordem e só avance quando o "✅ Conferir" do passo funcionar.

0. Visão geral

O que a prova pede: 3 máquinas processando com MPI, cada uma calculando uma parte da imagem, e o *master* juntando tudo na figura completa.

Como o nosso programa faz isso: o master manda uma linha da imagem de cada vez para quem estiver livre; cada máquina calcula a linha e devolve; o master monta a imagem e grava `saida.ppm`.

Máquina	Sistema	Papel	Processos
José (notebook)	WSL	**MASTER** (organiza e monta a imagem) + calcula	2 (o master e 1 que calcula)
Diego (notebook)	WSL	calcula linhas	1
Lab (PC)	Ubuntu (Linux nativo) **ou** WSL no Windows	calcula linhas	1

> Por que o José roda 2 processos? O master só distribui e monta a imagem, não calcula. Rodando também 1 processo de cálculo no notebook dele, as **3 máquinas calculam**, como a prova pede.

Só **o José** executa o `mpirun`. O Diego e o Lab só deixam a máquina pronta (instalada, compilada, com SSH ligado) e **não rodam nada** na hora da execução.

Termos que aparecem

- **IP:** o "endereço" da máquina na rede (ex.: `192.168.0.15`).
- **SSH:** forma de uma máquina entrar na outra pelo terminal. O `mpirun` usa SSH para iniciar o programa nas outras máquinas.
- **WSL:** o Linux dentro do Windows (o terminal "Ubuntu").
- **WSL "mirrored":** configuração para o WSL usar o **mesmo IP do Windows**. Sem isso, o WSL fica escondido atrás do Windows e as outras máquinas não conseguem chegar nele.

---

1. Antes do dia (faça em casa, com internet)

Isto evita perder tempo na hora. Faça nas **3 máquinas**.

1.1 Preparar o programa (Diego, José e Lab)

Abra o terminal (Ubuntu / WSL) e rode:

```
cd ~
git clone https://github.com/levyrodrigues23/mpi-mandelbrot-p1.git
cd mpi-mandelbrot-p1
bash setup_maquina.sh      # pede a senha do sudo, demora alguns minutos
cd codigo_fonte
make mpi
```

> **Importante:** tem que ser em ~ (pasta pessoal) nas três, para o caminho ser **o mesmo** em todas: `~/mpi-mandelbrot-p1`.

✅ **Conferir:** rode `ls ~/mpi-mandelbrot-p1/codigo_fonte/mandelbrot_mpi`. Tem que mostrar o arquivo, sem erro.

✅ **Conferir o teste local (só no José):**

```
cd ~/mpi-mandelbrot-p1/codigo_fonte
mpirun -np 4 ./mandelbrot_mpi
```

Tem que aparecer "Imagem gravada em saida.ppm". Se isso falhar, o problema é o programa/instalação, não a rede.

1.2 Configurar o WSL (José e Diego; e o Lab só se for Windows com WSL)

No **Windows** (não no Ubuntu):

1. Confira a versão: abra o PowerShell e rode `wsl --version`. Precisa de WSL 2.0 ou mais novo e Windows 11. Se der erro, rode `wsl --update`.
2. Crie o arquivo `C:\Users\SEU_USUARIO\.wslconfig` (bloco de notas) com exatamente isto: `[wsl2] networkingMode=mirrored` (cuidado para o bloco de notas não salvar como `.wslconfig.txt`)
3. Abra o **PowerShell como administrador** e rode: `powershell Set-NetFirewallHyperVVMSetting -Name '{40E0AC32-46A5-438A-A0B2-2B479E8F2E90}' -DefaultInboundAction Allow`
4. No PowerShell, rode `wsl --shutdown` e abra o Ubuntu de novo.

✅ **Conferir:** no Ubuntu rode `hostname -I`; no PowerShell rode `ipconfig`. O IP do Wi-Fi tem que ser **o mesmo** nos dois. Se for diferente (`172.x.x.x`), o modo mirrored não pegou: refaça o passo 2 e o 4.

---

2. No dia: rede

1. As **3 máquinas** conectam na **mesma rede** (Wi-Fi ou cabo).
2. Em **cada máquina**, no Ubuntu, rode e **anote**: `sh hostname -I # o IP whoami # o nome de usuário`
3. Preencha esta tabela (o José precisa dela):

Máquina	IP	Usuário
José		
Diego		
Lab		

1. Os 3 primeiros números dos IPs devem ser **iguais** (ex.: `192.168.0.x`). Se forem diferentes (ex.: Lab no cabo em `10.x.x.x` e os notebooks no Wi-Fi em `192.168.x.x`), as máquinas estão em redes separadas e podem não se enxergar → veja "Problemas".

> O PC do Lab pode estar no **cabo** sem problema, desde que esteja na mesma rede dos notebooks.

---

3. No dia: o que fazer em CADA computador

3.1 No PC do LAB

Descubra como o PC roda Linux: se ao abrir o terminal ele já é **Ubuntu/Linux puro**, siga a **Opção A**. Se o PC é **Windows** e o Linux é o terminal "Ubuntu" (WSL), siga a **Opção B**.

Em ambos os casos você só precisa deixar o SSH ligado e dar o IP e o usuário para o José.

Opção A — Lab com Linux nativo (Ubuntu)

```
sudo service ssh start || sudo systemctl start ssh
sudo ufw status          # se disser "active", rode: sudo ufw allow 22
hostname -I              # anote
whoami                   # anote
```

✅ **Conferir:** `sudo service ssh status` mostra "active (running)".

Se **não tiver a senha do sudo**, não dá para instalar nada: peça ao técnico para instalar `build-essential openmpi-bin libopenmpi-dev openssh-server` e confira com `which mpicc mpirun sshd`.

Opção B — Lab com Windows + WSL

Faça no PC do Lab o mesmo que o Diego (seção 3.2): o passo 1.2 completo (`.wslconfig` com `networkingMode=mirrored`, firewall do Hyper-V como administrador, `wsl --shutdown`) e depois, no Ubuntu:

```
sudo service ssh start   # PRECISA ser refeito toda vez que o WSL reiniciar
hostname -I              # deve ser igual ao IP do Wi-Fi/cabo no ipconfig
whoami                   # anote
```

Também libere a porta 22 no firewall do Windows (PowerShell como administrador):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "WSL SSH" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 22 -Action Allow
```

✅ **Conferir:** `sudo service ssh status` mostra que está rodando e o `hostname -I` bate com o `ipconfig` do Windows.

> Em PC de laboratório com Windows, o WSL pode estar bloqueado ou sem permissão de administrador.
> Se não der para configurar, veja o Plano B.

Pronto. Daqui para frente o Lab **não faz mais nada**. Só não desligue, não bloqueie a sessão e não feche a rede.

3.2 No notebook do DIEGO (WSL)

```
sudo service ssh start   # PRECISA ser refeito toda vez que o WSL reiniciar
hostname -I              # deve ser igual ao IP do Wi-Fi no ipconfig
whoami                   # anote
```

✅ **Conferir:** `sudo service ssh status` mostra que está rodando e o `hostname -I` bate com o `ipconfig` do Windows.

Pronto. O Diego **não faz mais nada**. Deixe o Ubuntu aberto.

3.3 No notebook do JOSÉ (MASTER) — o passo mais longo

a) Garantir o modo mirrored (feito no passo 1.2): `hostname -I` igual ao `ipconfig`.

b) Criar a chave SSH (só na primeira vez):

```
ssh-keygen          # aperte Enter em tudo
```

c) Autorizar a entrada nas outras máquinas sem senha. Troque pelos IPs e usuários da tabela. Vai pedir a senha de cada máquina **uma vez**, e na primeira vez pergunta "Are you sure...": digite `yes`.

```
ssh-copy-id USUARIO_DO_DIEGO@IP_DO_DIEGO
ssh-copy-id USUARIO_DO_LAB@IP_DO_LAB
```

d) Criar apelidos. Abra o arquivo `~/.ssh/config`:

```
nano ~/.ssh/config
```

e cole (trocando pelos valores da tabela):

```
Host diego
    HostName IP_DO_DIEGO
    User USUARIO_DO_DIEGO

Host lab
    HostName IP_DO_LAB
    User USUARIO_DO_LAB
```

Salve com `Ctrl+O`, `Enter`, e saia com `Ctrl+X`.

> O arquivo `hosts` do repositório já usa os apelidos `diego` e `lab`. Por isso os apelidos **têm que ter exatamente esses nomes**.

e) Testar o SSH. Os dois têm que responder `ok` sem pedir senha:

```
ssh diego echo ok
ssh lab echo ok
```

🛑 **Só continue quando os dois funcionarem.** Se pedir senha ou travar, veja "Problemas".

f) Testar se o programa existe nas outras máquinas:

```
ssh diego ls mpi-mandelbrot-p1/codigo_fonte/mandelbrot_mpi
ssh lab ls mpi-mandelbrot-p1/codigo_fonte/mandelbrot_mpi
```

Os dois têm que mostrar o nome do arquivo.

g) Rodar (**a partir de `~`**):

```
cd ~
mpirun --hostfile mpi-mandelbrot-p1/hosts -np 4 mpi-mandelbrot-p1/codigo_fonte/mandelbrot_mpi
```

✅ **Conferir:** o terminal mostra "Mestre manda linha X para a maquina Y" com Y variando entre 1, 2 e 3, e no fim "Imagem gravada em saida.ppm". A imagem fica em `~/saida.ppm`.

h) Ver a imagem:

```
sudo apt-get install -y imagemagick   # só na primeira vez (faça em casa)
cd ~
convert saida.ppm saida.png
explorer.exe saida.png
```

---

4. Como provar que as 3 máquinas trabalharam

Para mostrar ao professor que as 3 participaram, confira as mensagens do terminal: cada linha "Maquina N: calculando linha X" vem de um processo. Para ver **em qual computador** cada processo rodou, rode:

```
cd ~
mpirun --hostfile mpi-mandelbrot-p1/hosts -np 4 hostname
```

Tem que imprimir 2 vezes o nome do notebook do José, 1 vez o do Diego e 1 vez o do Lab.

---

5. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`ssh ...` pede senha no `mpirun`	`ssh-copy-id` não funcionou	Refazer o 3.3 (c) e testar o (e)
`ssh ...` fica travado / "Connection timed out"	Rede isolando clientes, firewall, ou SSH desligado	Conferir `ping IP`; ligar o SSH (3.1/3.2); ver se os IPs estão na mesma faixa
`ping` não funciona entre as máquinas	Rede com "isolamento de clientes" (comum em Wi-Fi institucional)	Usar um roteador próprio ou o **hotspot de um celular** para as 3 máquinas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`ssh` funciona mas o `mpirun` trava sem sair	Firewall bloqueando a volta (o Lab/Diego não conseguem conectar no José)	Refazer o firewall do Hyper-V no José (1.2 passo 3) e conferir que o IP do WSL é o do Wi-Fi
`No such file or directory` ao rodar	Programa não está no mesmo caminho em todas	Conferir que está em `~/mpi-mandelbrot-p1` e que rodou `make mpi` em cada uma
`hostname -I` mostra `172.x.x.x` no WSL	Modo mirrored não ativou	Refazer 1.2 (confira `.wslconfig` e rode `wsl --shutdown`)
`Connection refused`	SSH não está rodando	`sudo service ssh start` na máquina em questão
O SSH não conecta no Diego depois de reiniciar o WSL	O SSH não sobe sozinho no WSL	`sudo service ssh start` de novo
Erro de versão / "incompatible" do MPI	OpenMPI diferente entre as máquinas	Rodar `mpirun --version` nas 3 e comparar; reinstalar na que estiver diferente
`mpirun` escolhe uma interface errada e trava	Existem várias placas de rede	Tentar `mpirun --mca btl_tcp_if_include wlan0 ...` (troque pelo nome da interface que aparece em `ip a`)

---

6. Plano B (se a rede não cooperar)

Em ordem de preferência:

1. **Hotspot do celular:** conecte as 3 máquinas nele (o celular vira o "roteador"). Refaça a seção 2 porque os IPs mudam, e atualize o `~/.ssh/config` do José.
2. **Mostrar a versão funcionando em uma máquina só**, simulando as 3 (`mpirun -np 4 ./mandelbrot_mpi`) e explicar que a execução em 3 máquinas depende só da rede. **Só use isso se não houver outro jeito**, pois a prova pede as 3 máquinas de verdade.

---

7. Checklist rápido

Antes (em casa): - [ ] Clone, `setup_maquina.sh` e `make mpi` nas 3 máquinas - [ ] `.wslconfig` + firewall + `wsl --shutdown` no José e no Diego - [ ] Teste local no José (`mpirun -np 4 ./mandelbrot_mpi`)

No dia: - [ ] 3 máquinas na mesma rede, IPs na mesma faixa - [ ] IP e usuário de cada uma anotados - [ ] Lab: SSH ligado - [ ] Diego: `sudo service ssh start` - [ ] José: `ssh-copy-id`, `~/.ssh/config`, `ssh diego echo ok`, `ssh lab echo ok` - [ ] José: `mpirun --hostfile ... -np 4 ...` e a imagem em `~/saida.ppm`